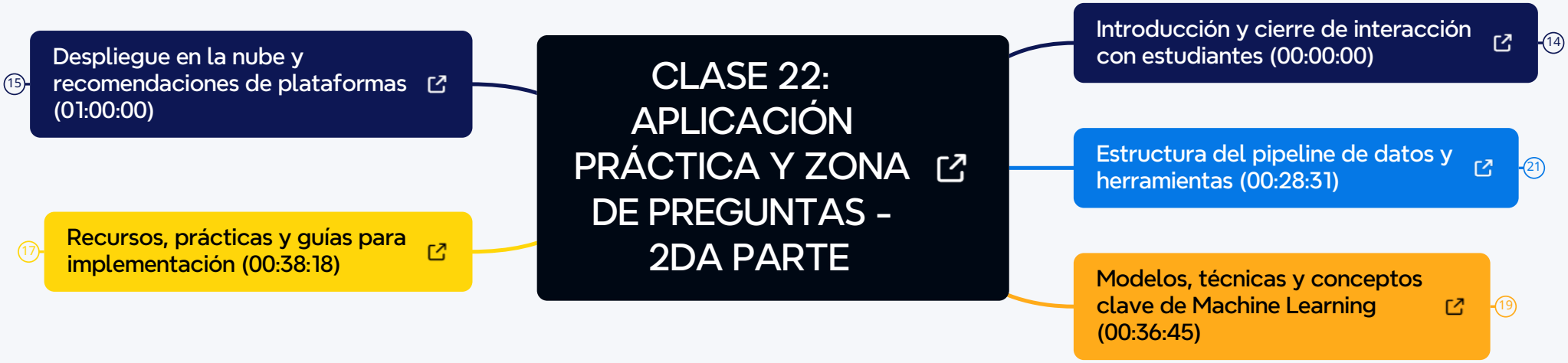
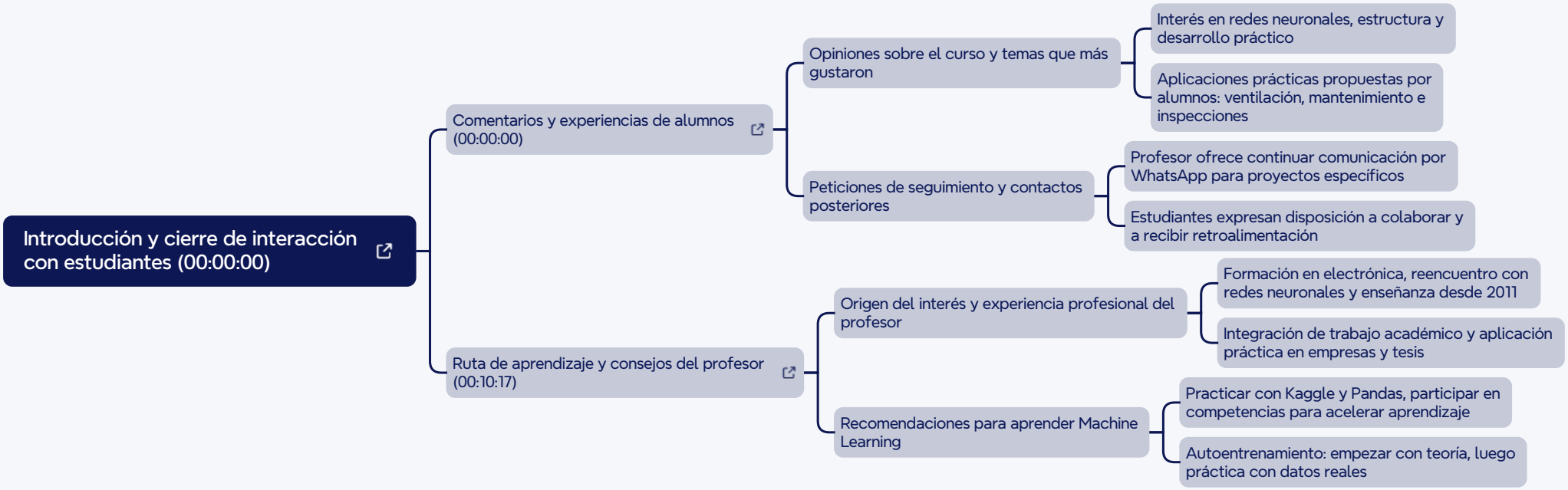
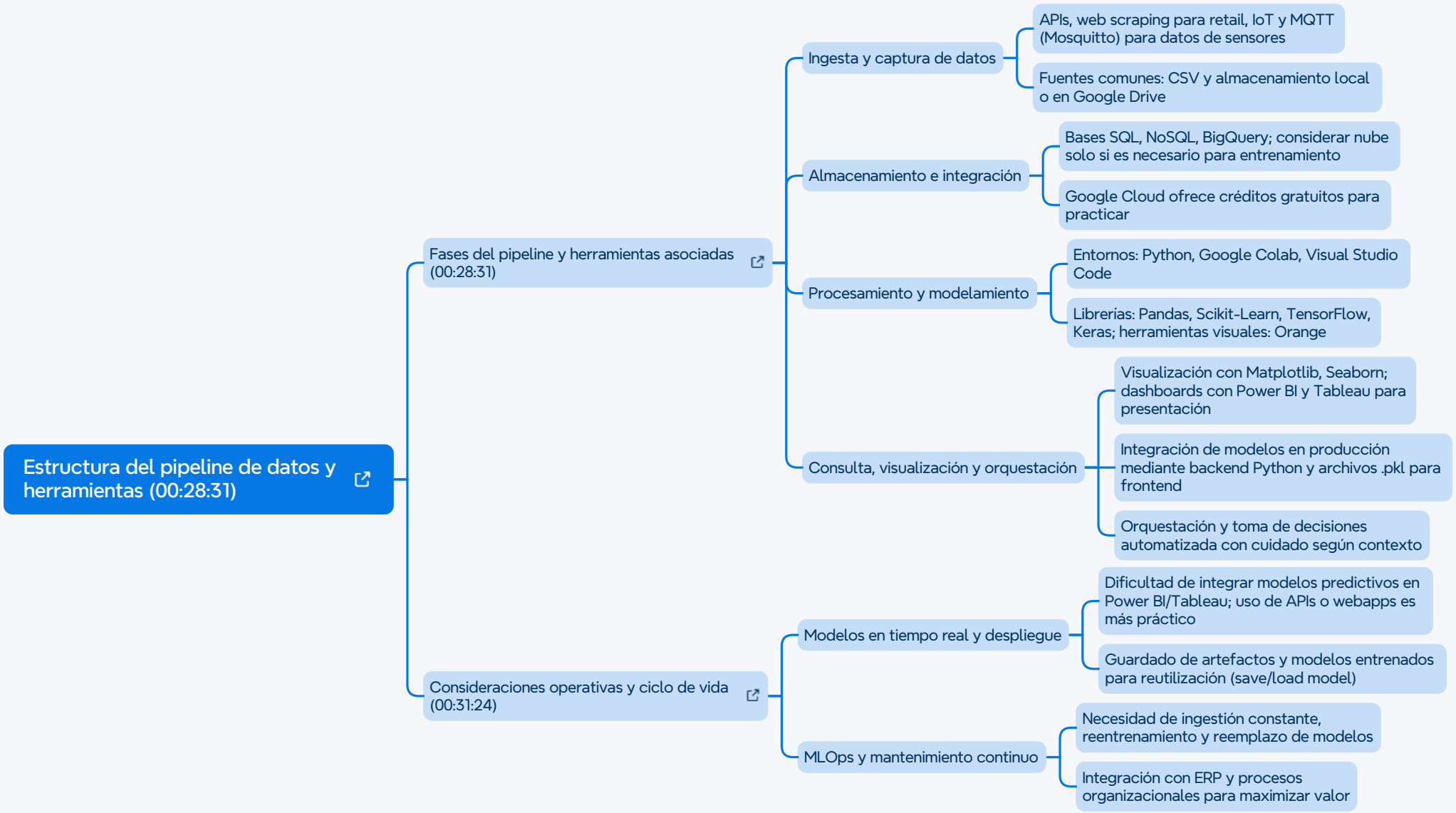
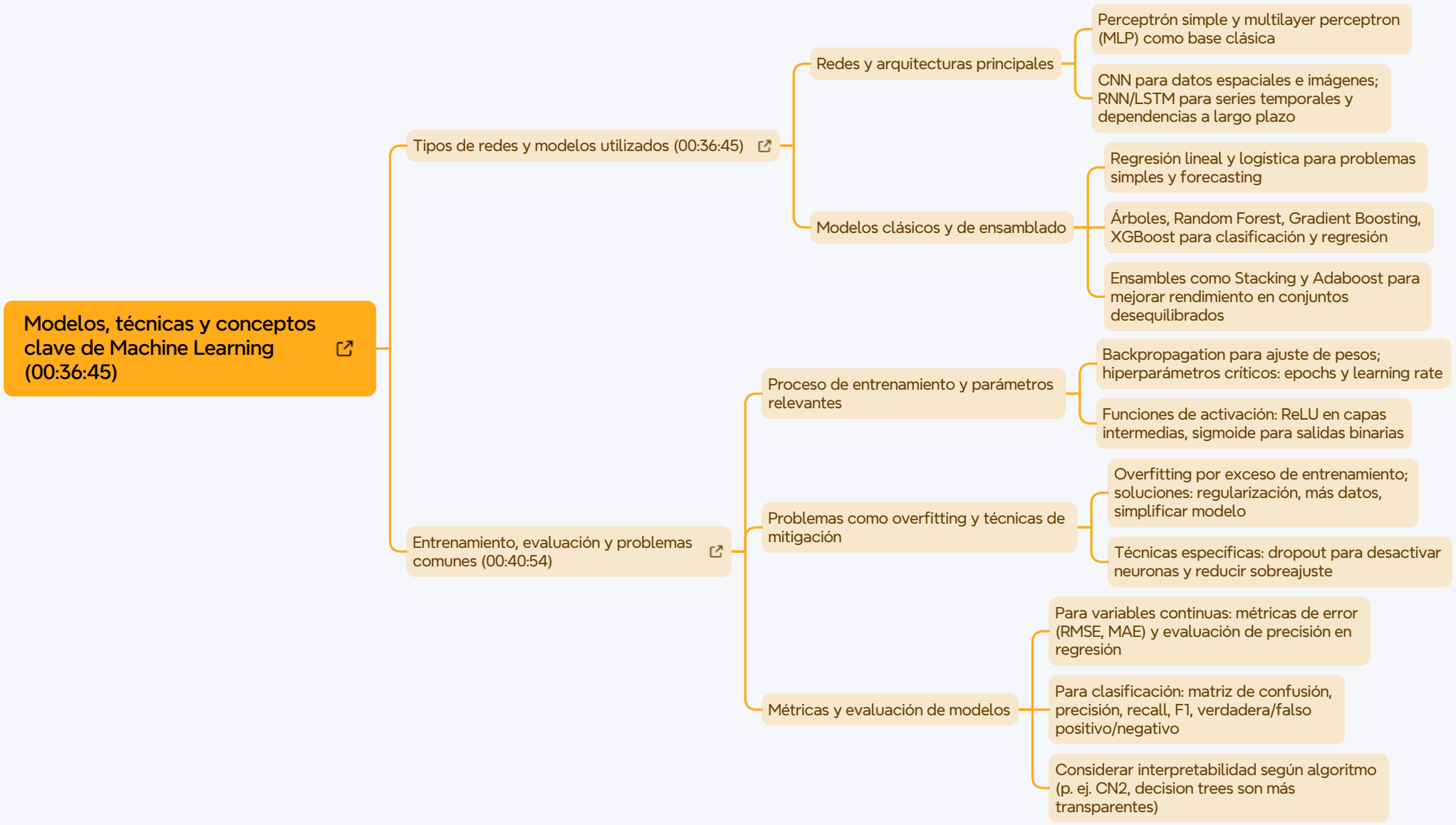
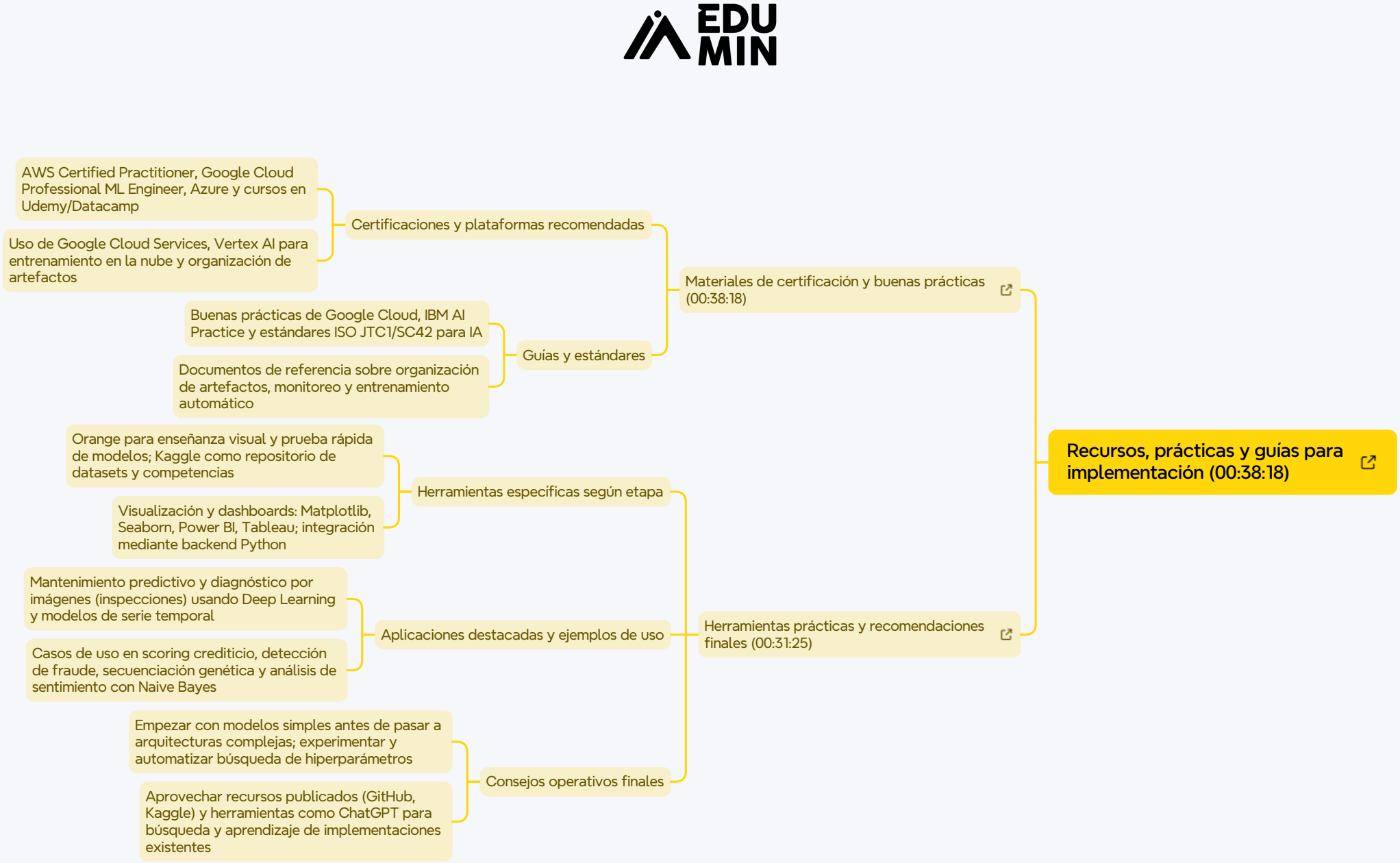
EDU MIN

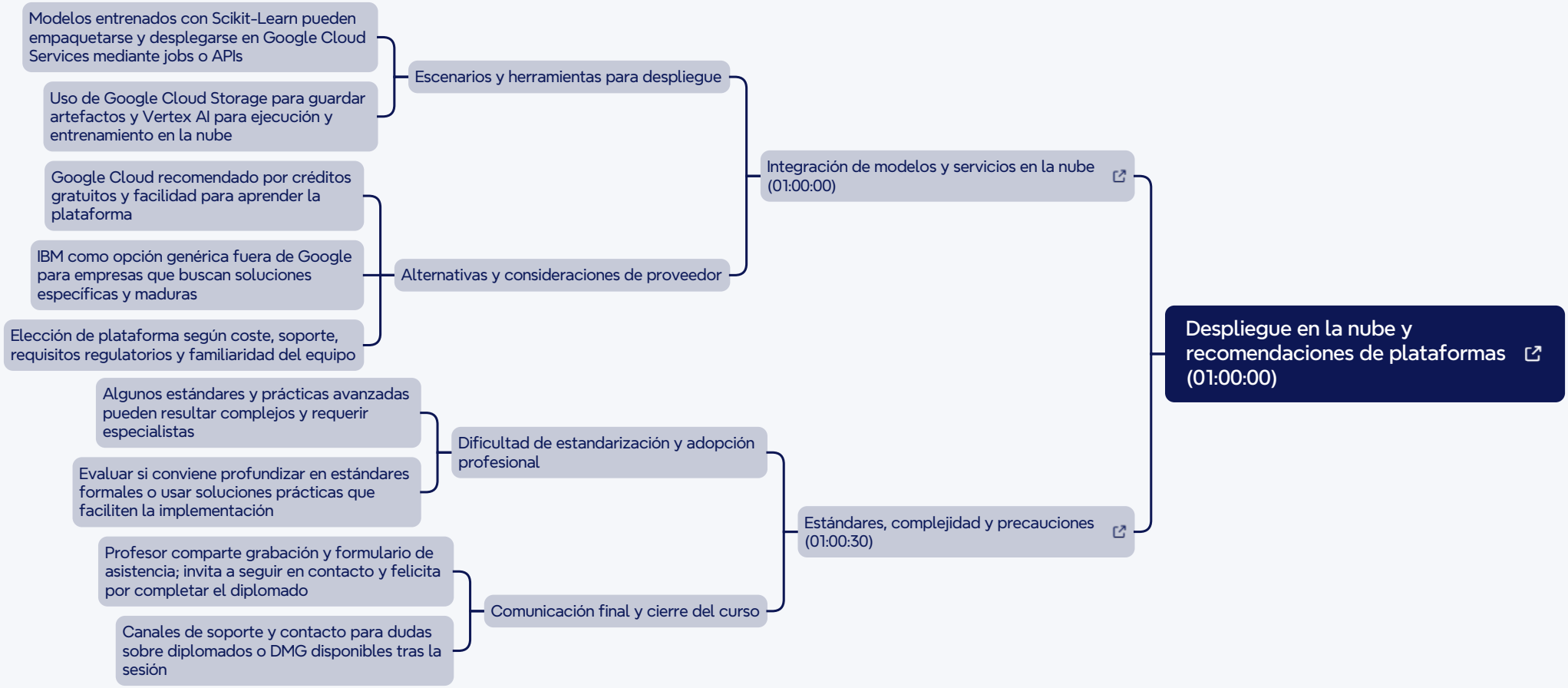

CLASE 22: APLICACIÓN PRÁCTICA Y ZONA DE PREGUNTAS - 2DA PARTE
Introducción y cierre de interacción con estudiantes (00:00:00)
14
Estructura del pipeline de datos y herramientas (00:28:31)
21
Modelos, técnicas y conceptos clave de Machine Learning (00:36:45)
19
Despliegue en la nube y recomendaciones de plataformas (01:00:00)
15
Recursos, prácticas y guías para implementación (00:38:18)
17


Introducción y cierre de interacción con estudiantes (00:00:00)
Comentarios y experiencias de alumnos (00:00:00)
Opiniones sobre el curso y temas que más gustaron
Interés en redes neuronales, estructura y desarrollo práctico
Aplicaciones prácticas propuestas por alumnos: ventilación, mantenimiento e inspecciones
Peticiones de seguimiento y contactos posteriores
Profesor ofrece continuar comunicación por WhatsApp para proyectos específicos
Estudiantes expresan disposición a colaborar y a recibir retroalimentación
Ruta de aprendizaje y consejos del profesor (00:10:17)
Origen del interés y experiencia profesional del profesor
Formación en electrónica, reencuentro con redes neuronales y enseñanza desde 2011
Integración de trabajo académico y aplicación práctica en empresas y tesis
Recomendaciones para aprender Machine Learning
Practicar con Kaggle y Pandas, participar en competencias para acelerar aprendizaje
Autoentrenamiento: empezar con teoría, luego práctica con datos reales


Estructura del pipeline de datos y herramientas (00:28:31)
Fases del pipeline y herramientas asociadas (00:28:31)
Ingesta y captura de datos
APIs, web scraping para retail, IoT y MQTT (Mosquitto) para datos de sensores
Fuentes comunes: CSV y almacenamiento local o en Google Drive
Almacenamiento e integración
Bases SQL, NoSQL, BigQuery; considerar nube solo si es necesario para entrenamiento
Google Cloud ofrece créditos gratuitos para practicar
Procesamiento y modelamiento
Entornos: Python, Google Colab, Visual Studio Code
Librerías: Pandas, Scikit-Learn, TensorFlow, Keras; herramientas visuales: Orange
Consulta, visualización y orquestación
Visualización con Matplotlib, Seaborn; dashboards con Power BI y Tableau para presentación
Integración de modelos en producción mediante backend Python y archivos .pkl para frontend
Orquestación y toma de decisiones automatizada con cuidado según contexto
Consideraciones operativas y ciclo de vida (00:31:24)
Modelos en tiempo real y despliegue
Dificultad de integrar modelos predictivos en Power BI/Tableau; uso de APIs o webapps es más práctico
Guardado de artefactos y modelos entrenados para reutilización (save/load model)
MLOps y mantenimiento continuo
Necesidad de ingestión constante, reentrenamiento y reemplazo de modelos
Integración con ERP y procesos organizacionales para maximizar valor


Modelos, técnicas y conceptos clave de Machine Learning (00:36:45)
Tipos de redes y modelos utilizados (00:36:45)
Redes y arquitecturas principales
Perceptrón simple y multilayer perceptron (MLP) como base clásica
CNN para datos espaciales e imágenes; RNN/LSTM para series temporales y dependencias a largo plazo
Modelos clásicos y de ensamblado
Regresión lineal y logística para problemas simples y forecasting
Árboles, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost para clasificación y regresión
Ensambles como Stacking y Adaboost para mejorar rendimiento en conjuntos desequilibrados
Entrenamiento, evaluación y problemas comunes (00:40:54)
Proceso de entrenamiento y parámetros relevantes
Backpropagation para ajuste de pesos; hiperparámetros críticos: epochs y learning rate
Funciones de activación: ReLU en capas intermedias, sigmoide para salidas binarias
Problemas como overfitting y técnicas de mitigación
Overfitting por exceso de entrenamiento; soluciones: regularización, más datos, simplificar modelo
Técnicas específicas: dropout para desactivar neuronas y reducir sobreajuste
Métricas y evaluación de modelos
Para variables continuas: métricas de error (RMSE, MAE) y evaluación de precisión en regresión
Para clasificación: matriz de confusión, precisión, recall, F1, verdadera/falso positivo/negativo
Considerar interpretabilidad según algoritmo (p. ej. CN2, decision trees son más transparentes)


Recursos, prácticas y guías para implementación (00:38:18)
Materiales de certificación y buenas prácticas (00:38:18)
Certificaciones y plataformas recomendadas
AWS Certified Practitioner, Google Cloud Professional ML Engineer, Azure y cursos en Udemy/Datacamp
Uso de Google Cloud Services, Vertex AI para entrenamiento en la nube y organización de artefactos
Guías y estándares
Buenas prácticas de Google Cloud, IBM AI Practice y estándares ISO JTC1/SC42 para IA
Documentos de referencia sobre organización de artefactos, monitoreo y entrenamiento automático
Herramientas prácticas y recomendaciones finales (00:31:25)
Herramientas específicas según etapa
Orange para enseñanza visual y prueba rápida de modelos; Kaggle como repositorio de datasets y competencias
Visualización y dashboards: Matplotlib, Seaborn, Power BI, Tableau; integración mediante backend Python
Aplicaciones destacadas y ejemplos de uso
Mantenimiento predictivo y diagnóstico por imágenes (inspecciones) usando Deep Learning y modelos de serie temporal
Casos de uso en scoring crediticio, detección de fraude, secuenciación genética y análisis de sentimiento con Naive Bayes
Consejos operativos finales
Empezar con modelos simples antes de pasar a arquitecturas complejas; experimentar y automatizar búsqueda de hiperparámetros
Aprovechar recursos publicados (GitHub, Kaggle) y herramientas como ChatGPT para búsqueda y aprendizaje de implementaciones existentes


Despliegue en la nube y recomendaciones de plataformas (01:00:00)
Integración de modelos y servicios en la nube (01:00:00)
Escenarios y herramientas para despliegue
Modelos entrenados con Scikit-Learn pueden empaquetarse y desplegarse en Google Cloud Services mediante jobs o APIs
Uso de Google Cloud Storage para guardar artefactos y Vertex AI para ejecución y entrenamiento en la nube
Alternativas y consideraciones de proveedor
Google Cloud recomendado por créditos gratuitos y facilidad para aprender la plataforma
IBM como opción genérica fuera de Google para empresas que buscan soluciones específicas y maduras
Elección de plataforma según coste, soporte, requisitos regulatorios y familiaridad del equipo
Estándares, complejidad y precauciones (01:00:30)
Dificultad de estandarización y adopción profesional
Algunos estándares y prácticas avanzadas pueden resultar complejos y requerir especialistas
Evaluar si conviene profundizar en estándares formales o usar soluciones prácticas que faciliten la implementación
Comunicación final y cierre del curso
Profesor comparte grabación y formulario de asistencia; invita a seguir en contacto y felicita por completar el diplomado
Canales de soporte y contacto para dudas sobre diplomados o DMG disponibles tras la sesión